

0.1 B_0 空间

定义 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个线性空间, 称它是**可数范数空间** (或 B_0^* 空间), 是指在它上面有可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$, 满足:

- (1) $\|x+y\|_m \leq \|x\|_m + \|y\|_m \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$
- (2) $\|\lambda x\|_m = |\lambda| \|x\|_m \quad (\lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{X});$
- (3) $\|x\|_m \geq 0, \|\theta\|_m = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X});$
- (4) $\|x\|_m = 0 \quad (m = 1, 2, \dots) \iff x = \theta.$



注 实际上每个 $\|\cdot\|_m$ 是半范数.

注 在可数范数空间定义中, 可数个半范数可以换成满足下列条件的可数个半范数:

$$\|x\|'_1 \leq \|x\|'_2 \leq \dots \leq \|x\|'_m \leq \dots \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

事实上, 只需令

$$\|x\|'_m = \max(\|x\|_1, \dots, \|x\|_m) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

定义 0.2

在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定两组可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 与 $\{\|\cdot\|'_m\}_{m=1}^\infty$, 如果它们导出相同的收敛性, 则称它们是**等价的**.



命题 0.1

在线性空间 $\mathcal{X}$ 上, 为了两组可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 与 $\{\|\cdot\|'_m\}_{m=1}^\infty$ 是等价的当且仅当: $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m' \in \mathbb{N}$ 及 $\exists C_{mm'} > 0$, 使得

$$\|x\|_m \leq C_{mm'} \|x\|'_{m'} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且 $\forall n' \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}$ 及 $\exists C'_{n'n} > 0$, 使得

$$\|x\|'_{n'} \leq C'_{n'n} \|x\|_n \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$



命题 0.2

每个 B_0^* 空间 $\mathcal{X}$ 必是一个 F^* 空间, 即若 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 是可数个半范数, 则

$$\|x\| = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} \cdot \frac{\|x\|_m}{1 + \|x\|_m} \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

是一个准范数, 并且 $\|\cdot\|$ 导出的收敛性与 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 导出的收敛性一致.



例题 0.1 $\mathcal{D}_K$ 是 B_0^* 空间, 其可数范数 $\|\cdot\|_m$ 按对应定义式规定.

例题 0.2 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意开集, K_m 是一串相对于 Ω 的紧集, 满足

$$K_1 \subset \overset{\circ}{K}_2 \subset K_2 \subset K_3 \subset \dots \subset K_m \subset \dots \subset \Omega, \quad \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m = \Omega,$$

令

$$\|\varphi\|_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi(x)| \quad (m = 1, 2, \dots).$$

用 $\mathcal{E}(\Omega)$ 表示带有可数范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 的线性空间 $C^\infty(\Omega)$, 则 $\mathcal{E}(\Omega)$ 是一个 B_0^* 空间. $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{E}(\Omega))$ 当且仅当

$\forall \varepsilon > 0, \forall m \in \mathbb{N}, \exists N = N(\varepsilon, m)$, 使得

$$\max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi_j(x)| < \varepsilon \quad (\forall |\alpha| \leq m, \forall j > N),$$

即在每一个相对于 Ω 的紧集 K_m 上, 直到 m 次导数一致收敛于 0.

$\mathcal{E}(\Omega)$ 上的收敛性与紧集列 $\{K_m\}$ 的选择无关, 即按不同的紧集列定义出的两组可数个半范数是等价的.

例题 0.3 用 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 表示集合

$$\{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{k}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| \leq M_{k,\alpha} < \infty \quad (k, |\alpha| = 0, 1, 2, \dots)\}.$$

定义半范数为

$$\|\varphi\|_m = \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \quad (m = 0, 1, 2, \dots).$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的函数称为**速降函数**, 其任意阶导数在无穷远处比任何负幂次下降得都快, 即对任意非负整数 m 及多重指标 α , 都有

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| = 0.$$

定义 0.3

一个 B_0^* 空间 $\mathcal{X}$ 称为是**完备的**, 是指其中的任何基本列都是收敛的. 完备的 B_0^* 空间称为 B_0 空间.

命题 0.3

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 B_0 空间.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{\varphi_\nu(x)\}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的一个基本列. 由定义, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 及 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(m, \varepsilon)$, 当 $\mu, \nu > N$ 时,

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha (\varphi_\mu - \varphi_\nu)(x) \right| < \varepsilon. \quad (1)$$

(1) 因对每个 $m, \{\|\varphi_\nu\|_m\}$ 是有界的, 故必存在常数 M_m , 使得

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi_\nu(x) \right| \leq M_m \quad (\nu = 1, 2, \dots),$$

从而

$$|\partial^\alpha \varphi_\nu(x)| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}}. \quad (2)$$

此外, 在任意有界闭球 $|x| \leq R$ 上, $\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$ 依一致范数是基本序列, 故在 $|x| \leq R$ 上, $\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$ 有一个一致极限 $\psi_\alpha(x)$, 满足

$$|\psi_\alpha(x)| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}} \quad (|\alpha| \leq m). \quad (3)$$

(2) 可证 $\psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x)$, 只需证明 $\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x)$, 其余用归纳法递推. 对任意的 $R > 0$, 当 $|x| \leq R$ 时, 有

$$\partial_{x_1} \varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_{(1,0,\dots,0)}(x) \quad (\nu \rightarrow \infty),$$

以及

$$\varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_0(x) \quad (\nu \rightarrow \infty).$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M'_1 > 0$ 及 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$\int_{|x_1| > M'_1} \frac{dx_1}{(1 + |x_1|^2)^{\frac{1}{2}}} < \frac{\varepsilon}{4M'_1},$$

以及

$$|\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x)| < \frac{\varepsilon}{4M'_1} \quad (|x| \leq M'_1, \nu > N_0),$$

便有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\infty}^{x_1} \psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) dx' - \varphi_\nu(x_1, x_2, \dots, x_n) \right| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{x_1} [\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)] dx' \right| \\ &\leq \int_{|x'| > M'_1} |\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n)| dx' + \int_{|x'| > M'_1} |\partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)| dx' \\ &\quad + \int_{|x'| \leq M'_1} |\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)| dx' \\ &< 2M_1 \cdot \frac{\varepsilon}{4M_1} + 2M'_1 \cdot \frac{\varepsilon}{4M'_1} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而

$$\psi_0(x) = \int_{-\infty}^{x_1} \psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) dx',$$

即

$$\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x).$$

同时可证 $\psi_0(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

(3) 可证 $\|\varphi_\nu - \psi_0\|_m \rightarrow 0$ ($\nu \rightarrow \infty$). 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists R > 0$, 使得当 $|x| > R$ 时,

$$\sup_{|\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_\nu(x) - \psi_0(x))| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}} < \varepsilon.$$

再确定 N , 使得当 $\nu > N$ 时, 在 $|x| \leq R$ 上有

$$\sup_{|\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_\nu(x) - \psi_0(x))| < \varepsilon.$$

从而

$$\partial^\alpha \varphi_\nu(x) \rightrightarrows \partial^\alpha \psi_0(x) \quad (\nu \rightarrow \infty, \forall x \in \mathbb{R}^n).$$

因此, 在(1)式中令 $\mu \rightarrow \infty$, 即得

$$\|\varphi_\nu - \psi_0\| \leq \varepsilon \quad (\forall \nu > N).$$

于是空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.

□

命题 0.4

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\varphi_\nu \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$ 当且仅当存在紧集 $K \subseteq \Omega$, 使得 $\varphi_0, \varphi_\nu \in \mathcal{D}_K$, 而且

$$\|\varphi_\nu - \varphi_0\|_{m,k} \rightarrow 0 \quad (\nu \rightarrow \infty, m = 1, 2, \dots),$$

其中 $\|\varphi\|_{m,k}$ 是 $\mathcal{D}_K$ 上的可数范数.

命题 0.5

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示广义函数全体, 它是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的共轭空间. 对于 $\mathcal{D}_K(\Omega), \mathcal{E}(\Omega), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 对应的共轭空间分别记作 $\mathcal{D}'_K(\Omega), \mathcal{E}'(\Omega), \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 特别当 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时, 简记为 $\mathcal{D}'_K, \mathcal{E}', \mathcal{S}'$, 显然有

$$\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{S}' \subseteq \mathcal{D}'_K.$$

引理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B_0 空间. $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 是连续的当且仅当 $\exists m \in \mathbb{N}$ 及 $M_m > 0$, 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq M_m \|\varphi\|_m \quad (\forall \varphi \in \mathcal{X}).$$



证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 必要性用反证法. 倘若不然, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$|\langle f, x_n \rangle| > n \|x_n\|_n. \quad (4)$$

(1) 若 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\|x_n\|_n \neq 0$ ($\forall n \geq N$), 令

$$y_n \triangleq \frac{x_n}{n \|x_n\|_n} \quad (n \geq N),$$

则

$$\|y_n\|_p = \frac{\|x_n\|_p}{n \|x_n\|_n} \leq \frac{1}{n} \quad (\text{当 } n \geq \max(N, p)).$$

故 $y_n \rightarrow \theta$ ($n \rightarrow \infty$), 但 $|\langle f, y_n \rangle| > 1$ ($n \geq N$), 这与 f 的连续性矛盾.

(2) 若存在 $\{n_i\}_{i=1}^\infty$, 使得 $\|x_{n_i}\|_{n_i} = 0$ ($i = 1, 2, \dots$), 则有 $|\langle f, x_{n_i} \rangle| > 0$, 令

$$y_{n_i} = \frac{x_{n_i}}{\langle f, x_{n_i} \rangle} \quad (i = 1, 2, \dots),$$

便有 $\langle f, y_{n_i} \rangle = 1$, 但 $\|y_{n_i}\|_{n_i} = 0$ ($i = 1, 2, \dots$), 这也与 f 的连续性矛盾.



定理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是 B_0 空间, 则 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$



注 这个定理说明: 任意 B_0 空间 $\mathcal{X}$ 具有足够多的连续线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

若 f_0 在 $\mathcal{X}$ 的一个线性闭子空间 $\mathcal{X}_0$ 上有定义且连续线性, 则存在半范数 $\|\cdot\|_m$ 及常数 $M_m > 0$, 使得

$$|\langle f_0, x \rangle| \leq M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

对于半范数 $\|\cdot\|_m$, 应用 Hahn-Banach 定理, f_0 可以扩张到全空间 $\mathcal{X}$, 即 f 满足 $f|_{\mathcal{X}_0} = f_0$, 且

$$|\langle f, x \rangle| \leq M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

从而 $f \in \mathcal{X}^*$. 于是对 $\forall x_0 \neq \theta, \exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\langle f, x_0 \rangle = 1$.



命题 0.6

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 如果有一个 B_0 空间 $\mathcal{X}$, 满足 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{X}$, 即 $\mathcal{D}(\Omega) \subseteq \mathcal{X}$, 并且

$$\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega)) \implies \varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{X}) \quad (j \rightarrow \infty),$$

那么 $\mathcal{X}$ 上的任意一个连续线性泛函 f , 必有 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$.



例题 0.4 $\mathcal{X} = \mathcal{E}(\Omega)$ 或 $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p < \infty$) 或 $C^k(\Omega)$ ($k \in \mathbb{N}$) 等都满足 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{X}$, 从而有 $\mathcal{E}'(\Omega), L^q(\Omega)$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), $[C^k(\Omega)]^*$ 等都包含于 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

定理 0.2

为了 $f \in \mathcal{S}'$ 当且仅当 $\exists m \in \mathbb{N}$ 及 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 只需证必要性.

(1) 先证明

$$\|\varphi\|'_m \triangleq \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^m |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

是 $\mathcal{S}$ 上的一组等价范数. 这是因为

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_m^2 &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \\ &\leq c \|\varphi\|_{m+n}^2, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_m &= \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| dx \\ &\leq c \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^{\alpha+e} \varphi(x)| dx \quad (\text{其中 } e = (1, \dots, 1)) \\ &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m+n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq c_1 \|\varphi\|'_{m+n}. \end{aligned}$$

(2) 对 f 应用引理 0.1, $\exists m \in \mathbb{N}$, 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq c_m \|\varphi\|'_m \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}). \quad (5)$$

于是 f 可以连续地扩张到以 $\|\cdot\|'_m$ 为范数的 B 空间 $\mathcal{X}_m$ 上. 注意到 $\|\cdot\|'_m$ 满足平行四边形等式, 故可引出内积

$$(\varphi, \psi)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha \varphi(x) \cdot \partial^\alpha \psi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx,$$

该空间构成 Hilbert 空间.

(3) 应用 Riesz 表示定理, f 对应着 $u \in \mathcal{X}_m$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx,$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x)|^2 (1 + |x|^2)^m dx < \infty.$$

令

$$u_\alpha(x) = (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha u(x) \quad (|\alpha| \leq m),$$

便有 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 并且对 $\forall \varphi \in \mathcal{S}$, 有

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx. \quad (6)$$

□

例题 0.5 验证: 在**例题 0.2**中, $\mathcal{E}(\Omega)$ 上的收敛性与紧子集 $\{K_m\}$ 的特殊选择无关.

例题 0.6 设 $\|\varphi\|'_m = \sup_{\substack{|k|, |\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} |x^k \partial^\alpha \varphi(x)|$ ($m = 0, 1, 2, \dots$), 求证: $\|\cdot\|'_m$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的等价可数范数.

例题 0.7 验证: $\mathcal{D}_K(\Omega)$ 与 $\mathcal{E}(\Omega)$ 都是 B_0 空间.

例题 0.8 设 G 是复平面中的有界开连通区域. 记 $A(G)$ 为 G 上的解析函数全体, 按下列方式规定可数半范数组成的空间: 设

$$G_1 \subseteq \overline{G_1} \subseteq G_2 \subseteq \overline{G_2} \subseteq \dots \subseteq G_m \subseteq \overline{G_m} \subseteq \dots \subseteq G$$

是一列连通集, G_m ($m = 1, 2, \dots$) 是开的, 其边界由有穷多段可求长的曲线围成, 满足: $\bigcup_{m=1}^{\infty} \overline{G_m} = G$. 令

$$\|\varphi\|_m = \max_{z \in \overline{G_m}} |\varphi(z)| \quad (\forall \varphi \in A(G)).$$

求证: $A(G)$ 是 B_0 空间, 又若 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq A(G)$, 有数列 $\{M_m\}_{m=1}^{\infty}$, 使得

$$\|\varphi_n\|_m \leq M_m \quad (m = 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 必有收敛子列.